Fundamentos de Mecánica – Taller

Sesión 4: Movimiento Circular

Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez

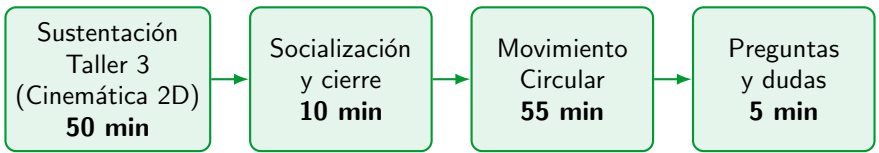
Auxiliar Docente — M.Sc. en Ciencias – Física
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

25 de septiembre de 2026





Agenda de la Sesión



- Duración total: **2 horas** (Viernes 09:00–11:00, Edificio 401, Salón 202).
- Primera parte: sustentación en tablero del Taller 3 (Cinemática 2D: tiro parabólico y movimiento circular paramétrico).
- Segunda parte: Movimiento Circular – coordenadas polares, velocidad y aceleración angular.

Sustentación Taller 3: Cinemática 2D

- Se sortea, uno a uno, **un grupo** y luego **un integrante** de ese grupo para sustentar un ejercicio del Taller 3 en el tablero.
- Retroalimentación inmediata de toda la clase después de cada sustentación.
- Se repite el sorteo hasta evaluar a todos los grupos (o hasta agotar el tiempo asignado).

Recordatorio

Si un grupo no es sorteado, su nota corresponde a la revisión del procedimiento escrito (memoria grupal) entregado al inicio de la clase.

– Espacio para la actividad en tablero –

Conceptos Principales: Movimiento Circular

Desplazamiento angular

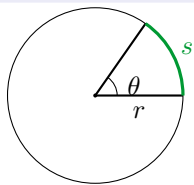
$$\theta = \frac{s}{r}$$

(en realidad es un vector; dirección más adelante). Unidades SI: radianes (rad).

Velocidad angular

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

(también un vector). Unidades SI: rad/s.



Conceptos Principales

Periodo T

Tiempo que tarda un objeto en movimiento circular en dar una vuelta completa.

Frecuencia

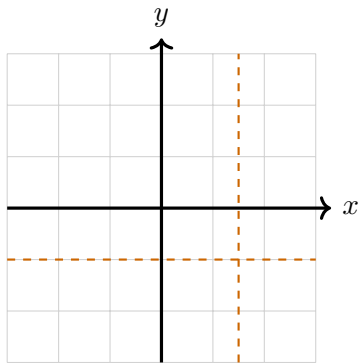
$$f = \frac{1}{T} \quad \rightarrow \quad \text{número de vueltas completadas por segundo.}$$

Unidades SI: Hz $= 1/\text{s}$.

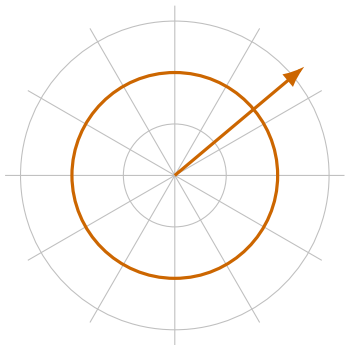
Frecuencia angular

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Planos

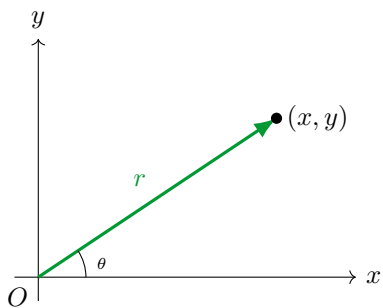


$x =$cte, y varía / $y =$cte, x varía



$\theta =$cte, r varía / $r =$cte, θ varía

Coordenadas Polares

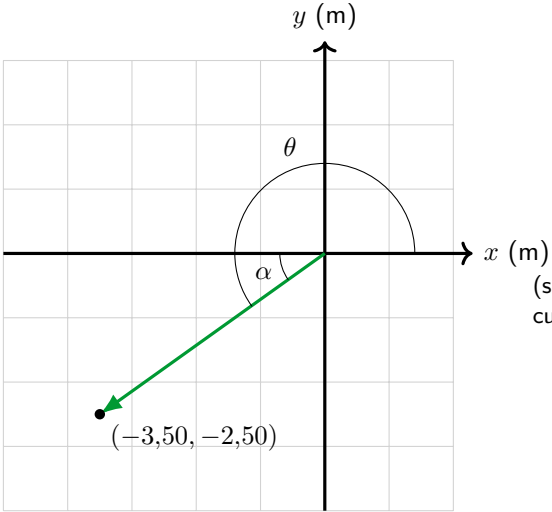


$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta,$$

$$\tan\theta = \frac{y}{x}, \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Ejemplo

Halle las coordenadas polares del punto $(-3{,}50,\ -2{,}50)$ m.



$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \tan\alpha = \frac{|y|}{|x|}$$

$$\rightarrow r = \sqrt{(3{,}5)^2 + (2{,}5)^2}\ \text{m} \approx 4{,}3\ \text{m}$$

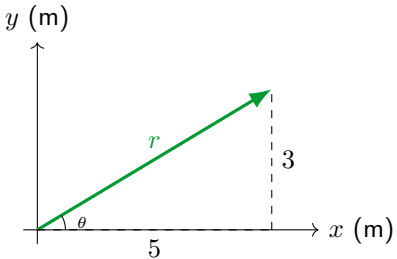
$$\rightarrow \tan\alpha = \frac{2{,}5}{3{,}5} \rightarrow \alpha \approx 35{,}5^\circ$$

$$\rightarrow \theta = 180^\circ + \alpha \approx 216^\circ$$

(se suman 180° porque el punto está en el tercer cuadrante)

Ejemplo

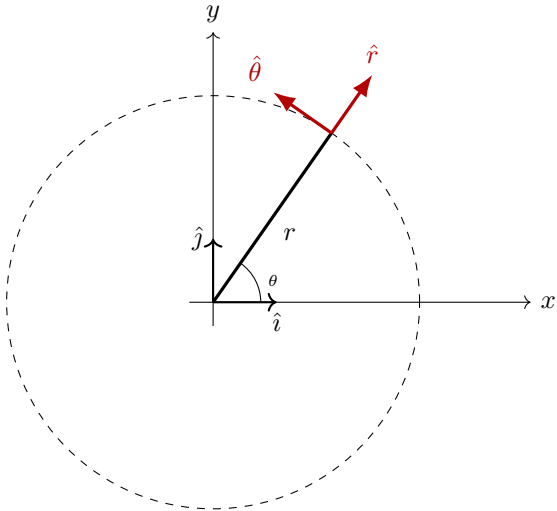
Halle las coordenadas polares del punto descrito por $\vec{r} = 5\,\hat{\imath} + 3\,\hat{\jmath}$ m.



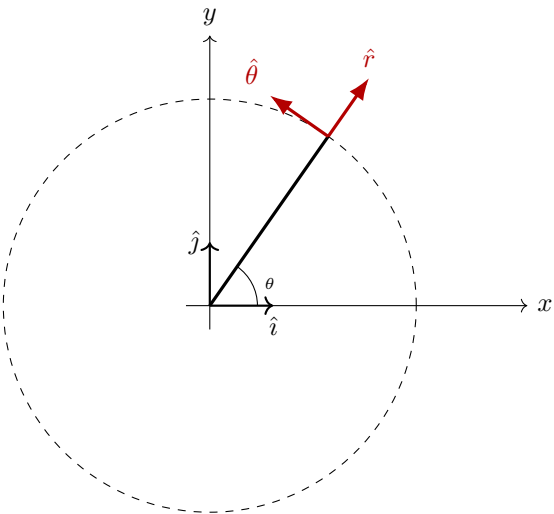
$$r = \sqrt{25+9}\ \text{m} = \sqrt{34}\ \text{m} \approx 5{,}8\ \text{m},$$

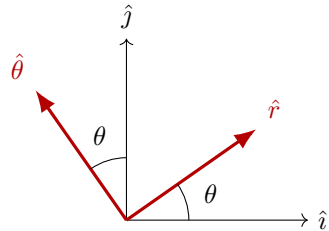
$$\tan\theta = \frac{3}{5} \rightarrow \theta \approx 31^\circ$$

Coordenadas Polares



Coordenadas Polares





$$\hat{r} = \cos\theta\,\hat{\imath} + \sin\theta\,\hat{\jmath}$$

$$\hat{\theta} = -\sin\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{\jmath}$$

Movimiento Circular





Dos ejemplos cotidianos de movimiento (aproximadamente) circular.

Relación Coordenadas Angulares y Lineales

Cinemática Lineal	Cinemática Rotacional
$a = \text{cte}$	$\alpha = \text{cte}$
$v = a\,\Delta t + v_0$	$\omega = \alpha\,\Delta t + \omega_0$
$x = \frac{1}{2}a(\Delta t)^2 + v_0\,\Delta t + x_0$	$\theta = \frac{1}{2}\alpha(\Delta t)^2 + \omega_0\,\Delta t + \theta_0$

La analogía es exactamente la misma que vimos en la Sesión 2 para x, v, a con aceleración constante: **basta reemplazar $x \to \theta$, $v \to \omega$, $a \to \alpha$.**

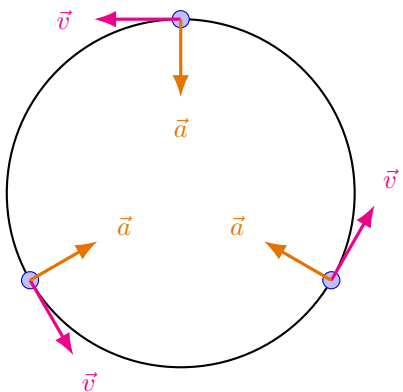
Movimiento Circular Uniforme



$$|\vec{r}| = r = \text{cte} \quad \rightarrow \quad \text{Movimiento en círculo}$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \text{cte} \quad \rightarrow \quad \text{Velocidad angular (rad/s)}$$

Movimiento Circular Uniforme



$$|\vec{v}| = v = \text{cte}, \quad \vec{v} = r\omega\,\hat{\theta}$$

$\rightarrow$ tangente al camino: velocidad lineal o tangencial.

$$|\vec{a}| = a = \text{cte}, \quad \vec{a} = -r\omega^2\,\hat{r}$$

$\rightarrow$ apunta hacia el centro: **Aceleración Centrípeta**.

Ej: Aceleración Centrípeta de la Tierra

Aproxime que la Tierra se mueve en una órbita circular alrededor del Sol. Calcule la magnitud de su aceleración centrípeta si el radio de la órbita es $1{,}496 \times 10^{11}$ m.

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r, \qquad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\rightarrow a_c = r\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = 1{,}496 \times 10^{11}\ \text{m} \times \left(\frac{2\pi}{365 \times 24 \times 3600\ \text{s}}\right)^2$$

$$\rightarrow a_c \approx 5{,}94 \times 10^{-3}\ \text{m/s}^2$$

Dirección: hacia el Sol ($-\hat{r}$), consistente con una aceleración centrípeta.

Ejemplo

Un hombre hace girar la polea del dibujo a 10 rev/min. Si la polea tiene un diámetro de 15 cm: a) ¿Cuál es su velocidad angular? b) ¿Qué ángulo ha barrido al cabo de 10 s?



a)

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \text{ rad} \times \frac{10 \text{ rev}}{60 \text{ s}} = 1{,}047 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

b)

$$\theta = \omega t = 1{,}047 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \times 10 \text{ s} = 10{,}47 \text{ rad}$$

Movimiento Circular Uniforme

Al igual que hicimos en la Sesión 2 para la velocidad, integramos $\omega = \text{cte}$ para obtener $\theta(t)$:

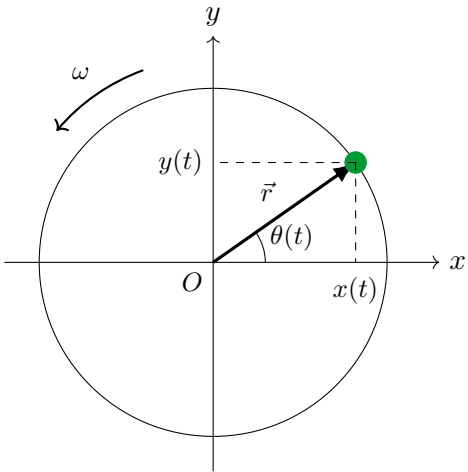
$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\rightarrow \omega \int_{t_0}^{t} dt' = \int_{\theta_0}^{\theta(t)} d\theta'$$

$$\rightarrow \omega(t - t_0) = \theta(t) - \theta_0$$

$$\boxed{\theta(t) = \theta_0 + \omega(t - t_0)}$$

Movimiento Circular Uniforme



$$x(t) = r\cos\omega t, \qquad y(t) = r\sin\omega t$$

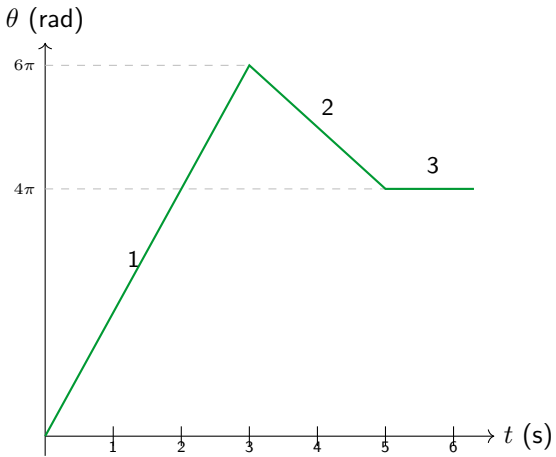
$$\rightarrow x^2 + y^2 = r^2\cos^2\omega t + r^2\sin^2\omega t$$

$$\rightarrow \boxed{x^2 + y^2 = r^2}$$

(confirma que la trayectoria es, en efecto, un círculo de radio r).

Movimiento Circular Uniforme

Ejemplo 1: La figura muestra la posición angular de un punto pintado sobre la orilla de una rueda rotante. Describa el movimiento de la rueda en una gráfica de ω vs. t.

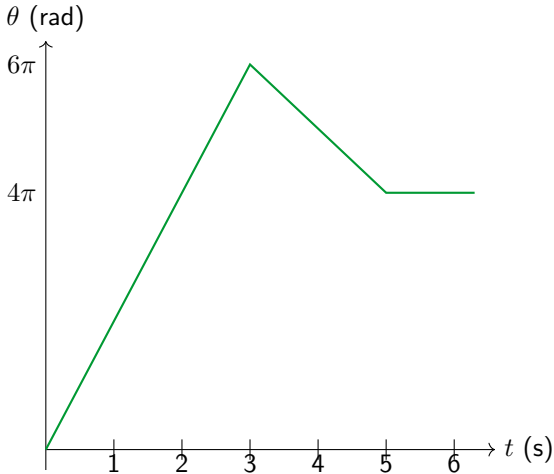


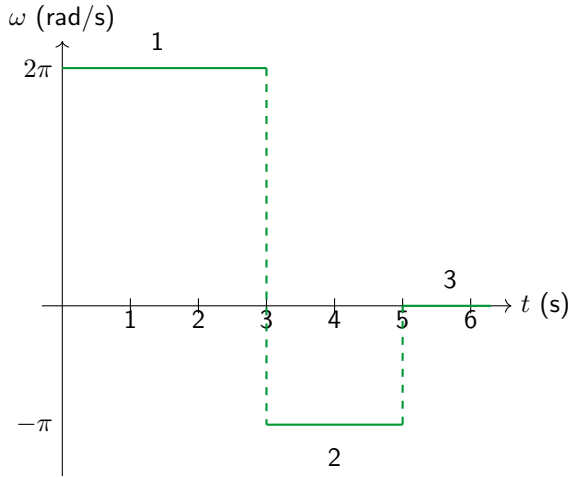
- En 1: $\omega = \dfrac{6\pi \text{ rad}}{3 \text{ s}} = 2\pi \text{ rad/s}$
- En 2: $\omega = \dfrac{(4\pi - 6\pi) \text{ rad}}{(5-3) \text{ s}} = -\pi \text{ rad/s}$
- En 3: $\omega = 0 \text{ rad/s}$

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t - \omega t_0$$

Movimiento Circular Uniforme

La figura muestra la posición angular de un punto pintado sobre la orilla de una rueda rotante. Describa el movimiento de la rueda en una gráfica de ω vs. t.





Recursos Interactivos

Simulador de rotación (PhET)

`https://phet.colorado.edu/en/simulation/rotation`

Cierre de la sesión

Lo esencial de hoy

- $\theta = \dfrac{s}{r}, \quad \omega = \dfrac{d\theta}{dt} = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$
- MCU: $v = r\omega$ (tangencial, $\hat{\theta}$)
- Aceleración centrípeta: $a = r\omega^2$ (hacia el centro, $-\hat{r}$)
- Analogía lineal $\leftrightarrow$ rotacional: $x \to \theta,\ v \to \omega,\ a \to \alpha$

Próximamente

El **Taller de Movimiento Circular** se publicará en Classroom para la próxima sesión.

¿Preguntas?

Nos vemos la próxima sesión.

mperdomog@unal.edu.co

Edificio 401 – Salón 202